

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: **202446672 한재민**

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

DFS는 깊이 우선 탐색으로 last in first out인 stack을 통해 구현할 수 있습니다. 특징은 한 방향으로 끝까지 탐색하고 더 이상 갈 곳이 없으면 가장 가까운 갈림길로 돌아와 다시 탐색을 진행하는 것입니다. 재귀를 이용해서 간단하게 구현할 수 있으며 queue에 많은 좌표를 저장하는 BFS와 달리 DFS는 현재 경로만 저장하기 때문에 비교적 메모리 효율이 좋습니다. DFS는 한 방향으로 끝까지 탐색하고 다시 돌아오기 때문에 먼저 찾은 경로가 최단거리라는 보장이 없습니다. 그렇기 때문에 잘못된 경로로 탐색하게 되면 효율이 떨어집니다. 따라서 최적 경로 탐색에서는 불리한 경우가 있습니다.

BFS는 너비 우선 탐색으로 first in first out인 queue를 통해 구현할 수 있습니다. 특징은 queue 구조로 먼저 들어온 노드를 먼저 탐색합니다. DFS에서는 처음 간 경로보다 더 짧은 경로가 있어도 끝나버리는 경우가 있지만 BFS는 가까운 노드부터 순서대로 탐색하기 때문에 처음 도착한 경로가 무조건 최단 경로가 됩니다. 그렇기 때문에 최단거리, 최소횟수 문제에 강합니다. 하지만 queue에 같은 거리의 모든 노드를 저장하기 때문에 메모리 효율이 떨어지고 목표가 깊이 있는 경우에는 불필요한 경로까지 모두 탐색하므로 느려질 수 있습니다.